МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра прикладной информатики

Рег. № с-429-23/02

Документ подписан электронной подписью
Родионова Зинаида Валерьевна
Проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО "НГУЭУ",НГУЭУ

1E992A00F6AF74A441630820BBE4A799
Срок действия с 02.05.2023 до 02.05.2024

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПМ.09. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
МДК.09.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

Уровень образования: Основное общее

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений

Год набора: 2023

Новосибирск 2023

Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю для обучающихся среднего профессионального образования разработаны в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547.

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

Разработчики:

Терещенко С.Н., доцент, канд.техн.наук, заведующий кафедрой прикладной информатики

Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю для обучающихся среднего профессионального образования прошли экспертизу методического отдела

Заведующий выпускающей кафедры
прикладной информатики
канд.техн.наук,
доцент С.Н. Терещенко

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1	Цель написания курсовой работы (проекта)	4
1.2	Компетенции, формируемые в ходе выполнения курсовой работы (проекта)	4
РАЗДЕЛ 2.	ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)	6
2.1	Выбор темы работы (проекта)	6
2.2	Получение индивидуального задания	7
2.3	Формирование плана выполнения курсовой работы (проекта)	8
РАЗДЕЛ 3.	СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)	8
3.1	Структура и объём курсовой работы (проекта)	8
3.2	Основные этапы выполнения курсовой работы (проекта)	8
РАЗДЕЛ 4.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)	9
4.1	Разработка Содержания курсовой работы (проекта)	9
4.2	Разработка Введения	9
4.3	Разработка Основной части курсовой работы (проекта)	13
4.4	Разработка Заключения	14
4.5	Составление Списка использованных источников	14
РАЗДЕЛ 5.	ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)	14
5.1	Оформление текстового материала	14
5.2	Оформление иллюстраций	15
5.3	Оформление таблиц	15
5.4	Оформление формул и уравнений	16
5.5	Оформление Списка использованных источников	16
5.6	Оформление Приложений	17
РАЗДЕЛ 6.	ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)	17
6.1	Представление курсовой работы (проекта) на проверку	17
6.2	Порядок защиты и аттестации курсовой работы (проекта)	18

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цель написания курсовой работы (проекта)

Выполнение курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений (МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений) осуществляется с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по профессиональным модулям (учебным дисциплинам);
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- развития общих и формирования профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений;
- подготовки к итоговой государственной аттестации.

Написание курсовой работы (проекта) предусмотрено учебным планом подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и является обязательным для всех обучающихся.

1.2 Компетенции, формируемые в ходе выполнения курсовой работы (проекта)

Выполнение курсовой работы (проекта) способствует более углубленному освоению вида деятельности Разработка дизайна веб-приложений и направлено на приобретение практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, а также на:

- формирование профессиональных компетенций:

Код профессиональной компетенции	Содержание профессиональной компетенции
ПК 9.1.	Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями заказчика.
ПК 9.2.	Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием.
ПК 9.3.	Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием.
ПК 9.4	Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в соответствии с техническим заданием
ПК 9.5.	Производить тестирование разработанного веб приложения

ПК 9.6.	Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием
ПК 9.10.	Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

- развитие общих компетенций:

Код общей компетенции	Содержание общей компетенции
ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
ОК 04.	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 05.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06.	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 07.	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08.	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

РАЗДЕЛ 2. ВЫБОР ТЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

2.1. Выбор темы работы (проекта)

Выбор темы курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений (МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование осуществляется обучающимся самостоятельно из списка:

- Разработка сервиса: бронирование авиабилетов
- Разработка сервиса: бронирование мест в гостиницах
- Разработка сервиса: ведение домашней бухгалтерии
- Разработка сервиса: выдача книг в библиотеке
- Разработка сервиса: заказ такси
- Разработка сервиса: заказ товаров через каталог
- Разработка сервиса: назначение стипендий в деканате
- Разработка сервиса: оплата коммунальных услуг
- Разработка сервиса: продажа авиабилетов
- Разработка сервиса: продажа билетов в кинотеатре
- Разработка сервиса: продажа билетов в театре
- Разработка сервиса: продажа железнодорожных билетов
- Разработка сервиса: продажа туристических маршрутов
- Разработка сервиса: учет заработной платы
- Разработка сервиса: аренда и продажа недвижимости
- Разработка сервиса: учет поступления абитуриентов
- Разработка сервиса: наличие лекарств в аптеках
- Разработка сервиса: учет сессий студентов в деканате
- Разработка сервиса: регистратура в поликлинике
- Разработка сервиса: электронное КАСКО
- Разработка сервиса: телефонная справочная служба
- Разработка сервиса: биллинговая системы сотового оператора

Осуществляя выбор темы, обучающемуся рекомендуется руководствоваться следующими критериями:

– актуальность темы, исследуемой проблематики, разработки проекта;

– возможность углубленного исследования наиболее трудных вопросов профессионального модуля (учебной дисциплины) в ходе написания курсовой работы (проекта);

– наличие, доступность источников и специальной литературы по исследуемой / разрабатываемой теме;

– возможность получения фактических данных по теме работы (проекта) в условиях деятельности конкретной организации;

– наличие личного научного, профессионального интереса в отношении определенной темы, рассматриваемой в перспективе для дальнейшей исследовательской работы при подготовке статей, докладов, выпускной квалификационной работы;

– соблюдение преемственности исследований (проектирования), начатых ранее, например, в предыдущих курсовых работах (проектах), в период учебных практик, близких по тематике проектах;

– перспективность использования тематики и результатов исследования курсовой работы (проекта) в качестве основы для выполнения в дальнейшем выпускной квалификационной работы;

– ориентация на специфику будущей профессиональной деятельности;

– наличие собственного практического (профессионального) опыта студента.

Не допускается написание одной(го) темы курсовой работы (проекта) несколькими обучающимися.

Распределение и закрепление тем курсовых работ (проектов) осуществляется в следующие сроки:

- по очной и очно-заочной формам обучения: не позднее 3 месяцев до срока выполнения курсовых работ (проектов);

- по заочной форме обучения: в период сессии, в которой проводятся установочные занятия по профессиональному модулю (учебной дисциплине).

Выбор темы обучающимся оформляется заявлением.

2.2. Получение индивидуального задания

В соответствии с закрепленной за обучающимся темой курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений *(*учебной дисциплине МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений) преподавателем (руководителем) разрабатывается индивидуальное задание на курсовую работу (проект).

Индивидуальное задание должно быть получено не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсовой работы (проекта).

В соответствии с полученным заданием курсовая работа (проект) выполняется обучающимся самостоятельно.

Общее руководство и текущий контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) осуществляет руководитель - преподаватель профессионального модуля (учебной дисциплины).

В обязанности руководителя курсовой работы (проекта) входит:

- формирование индивидуального задания на курсовую работу (проект);
- методическая помощь в определении структуры и составлении плана работы (проекта);
- оказание консультационной помощи в подборе необходимой литературы;

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) и корректировка результатов учебной работы данного вида;
- составление письменного Отзыва на курсовую работу (проект);
- проведение защиты и оценивание законченной курсовой работы (проекта).

2.3. Формирование плана выполнения курсовой работы (проекта)

Перед началом работы обучающемуся рекомендуется составить предварительный план выполнения курсовой работы (проекта) и согласовать его с руководителем.

При обсуждении плана руководитель уточняет круг вопросов, подлежащих рассмотрению, структуру работы (проекта), сроки выполнения частей работы и в целом законченного варианта исследования (разработки проекта), даёт рекомендации по использованию источников литературы, в том числе профессиональной направленности.

Итогом обсуждения предварительного плана является составление рабочей версии содержания курсовой работы (проекта) по разделам и подразделам.

В дальнейшем в процессе работы рабочий план уточняется и в окончательном виде включается в Содержание курсовой работы (проекта).

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

3.1. Структура и объём курсовой работы (проекта)

Структурными элементами курсовой работы (проекта) являются:

- Титульный лист;
- Отзыв на курсовую работу (проект);
- Задание на курсовую работу (проект);
- Содержание;
- Введение;
- Основная часть;
- Заключение;
- Список использованных источников;
- Приложения.

Объём курсовой работы (проект) должен составлять 30-40 страниц печатного текста без учета Приложений.

3.2. Основные этапы выполнения курсовой работы (проекта)

Выполнение курсовой работы (проекта) осуществляется в несколько этапов:

Этапы выполнения курсовой работы (проекта)	Описание этапа выполнения работы (проекта)
Выбор темы курсовой работы	Выбор темы осуществляется самостоятельно из предложенного преподавателем (руководителем) списка и оформляется заявлением.
Подготовительный этап	Составление плана курсовой работы. Поиск литера-

	туры и других источников информации, их изучение и тщательный анализ. Составление тематических разделов курсовой работы.
Написание курсовой работы	Создание разделов, предусмотренных избранной структурой курсовой работы, последующее их логическое объединение в целостный труд, представляющий собой определенную практическую (научную) ценность.
Оформление и корректировка курсовой работы в соответствии с замечаниями руководителя	Завершающая проверка и при необходимости корректировка курсовой работы. Оформление графического материала и приложений. Распечатка курсовой работы и брошюровка в папке скоросшивателе.
Защита курсовой работы	Ознакомление с Отзывом на курсовую работу. Подготовка тезисов доклада и иллюстративного (презентационного) материала на защиту. Прохождение защиты курсовой работы до начала экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

4.1. Разработка Содержания курсовой работы (проекта)

Содержание определяет структуру курсовой работы (проекта) и включает введение, наименование разделов и подразделов, список использованных источников и приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается по центру в виде заголовка прописными буквами.

Структура курсовой работы (проекта) определяется исходя из:

- требований, изложенных в 3 разделе данных методических указаний;
- индивидуального задания, полученного от преподавателя;
- предварительного плана выполнения курсовой работы (проекта), согласованного с руководителем.

4.2. Разработка Введения

Введение представляет собой небольшую по объему (2-3 страницы), четко структурированную вводную часть курсовой работы, в которой раскрываются основные положения, позволяющие составить общее представление о содержании работы.

Введение должно подготовить к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать.

В первом предложении Введения называется тема курсовой работы. Далее приводится последовательное изложение следующих обязательных и взаимосвязанных элементов:

1) Актуальность темы работы.

Понятие «актуальность» означает важность, значимость, востребованность чеголибо в данный момент времени. Соответственно актуальность темы курсовой работы представляет собой обоснование необходимости ее исследования и разработки в современных условиях, применительно к конкретному реальному объекту в стране, регионе, сфере деятельности или

области научных знаний. При написании актуальности темы обучающемуся следует руководствоваться вопросом: почему это следует изучать?

Формулирование актуальности во Введении является сложной задачей, поэтому для её выполнения обучающимся рекомендуется осмысленно ответить на ряд следующих вопросов:

– почему данную тему следует изучать (разрабатывать)?

– почему тема работы востребована в настоящее время?

– в какой мере тема значима и востребована в данный момент времени?

– насколько тема курсовой работы популярна в научной литературе и других источниках?

– насколько тема работы обсуждаема в профессиональном сообществе?

– имеют ли место резкие изменения в состоянии (положении, уровне) данной темы в последние годы?

– почему тема важна и значима для обучения по определенной специальности (профессиональному модулю)?

– почему тема работы интересна и значима лично для обучающегося?

Ответы на подобные вопросы способствуют формированию представления о значимости темы курсовой работы и раскрытию её актуальности.

В актуальности темы следует выделить проблему исследования - это такой вопрос, ответ на который недостаточно раскрыт в существующем научном знании или не содержится вовсе, или имеется какая-либо противоречивая ситуация действительности.

Проблема исследования отражает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её решению. При её формулировании обучающемуся следует ориентироваться на вопрос: что следует изучать?

Объем текста об актуальности темы курсовой работы должен составлять 1-2 абзаца Введения.

2) Степень научной и практической разработанности темы.

В данной части Введения указываются фамилии основных ученых и авторитетных практикующих специалистов, которые исследовали тему курсовой работы, с кратким перечислением основных направлений их научного интереса или направлений работы в определенной профессиональной области.

Фамилии авторов в рамках одного предложения текста курсовой работы требуется располагать в алфавитном порядке, инициалы располагать перед фамилией.

При завершении рассмотрения вопроса о степени научной, практической (профессиональной) проработанности и освещенности темы в трудах ученых, крупных специалистов, практиков обучающемуся во Введении необходимо привести общий вывод по анализу литературы. Например: «Анализ литературы показал недостаточную степень изученности проблемы (решения вопроса)…, что является одним из наиболее значимых аргументов для проведения исследования …".

3) Объект исследования.

Объектом исследования выступает та сфера, область познания, как правило, содержащая противоречия и порождающая проблемную ситуацию, на которую направлена исследовательская деятельность в целом. Следовательно, объектом курсовой работы может быть личность, среда, процесс, структура, система, отношения, хозяйственная деятельность организации.

При определении объекта исследования, обучающемуся следует ответить на вопрос: что будет исследоваться?

4)Предмет исследования.

Предметом исследования является часть объекта исследования, то есть ею может быть отдельная сторона, элемент, свойство, характеристика, аспект, точка зрения, с которой познается (изучается) целостный объект. Предмет всегда находится в границах объекта, он вычленяется из объекта и являет собой ту часть, на которую непосредственно направлено исследование.

Предмет исследования заключен в названии темы курсовой работы.

5)Цель исследования

Цель курсовой работы представляет собой конечный результат (какой результат будет получен?), который необходимо достичь в результате написания.

Цель следует из предмета исследования и всегда направлена на объект.

Поэтому она должна быть сформулирована после определения объекта и предмета исследования, поскольку цель деятельности может быть поставлена только в отношении конкретного объекта, предмета.

Для практико-ориентированных курсовых работ, цель заключается в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. При формулировании цели рекомендуется использовать следующие выражения:

– разработка рекомендаций для совершенствования…;

– разработка мероприятий …;

– формирование стратегии развития…;

– выявление наиболее благоприятного сценария развития…;

– выработка предложений по …;

– оптимизация показателей деятельности…;

– оптимизация процесса ….

6) Задачи курсовой работы.

Достижение цели основывается на выполнении нескольких последовательных этапов - задач, которые могут рассматриваться как подцели исследования.

Задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы описание их решения соответствовало содержанию разделов (глав) и подразделов (параграфов) курсовой работы. При формулировании задач необходимо ориентироваться на вопрос: как идти к результату?

Во Введении после указания цели должен последовать текст следующего содержания:

– Для реализации указанной цели в работе были поставлены следующие задачи;

– Достижение указанной цели предопределяет решение следующих задач;

– Достижению цели способствовало выполнение задач.

Далее под нумерацией или через маркированный список должны быть приведены конкретные задачи курсовой работы. При этом в описание каждой задачи должна быть включена категория действия.

Примеры формулировок задач в курсовой работе представлены ниже:

− «На основе теоретического анализа литературы разработать... (ключевые понятия, основные концепции)»;

− «Обобщить теоретические основы…»;

− «Определить... (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект исследования)»;

− «Раскрыть... (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования)»;

− «Охарактеризовать особенности развития...»;

− «Осуществить анализ опыта организации…»;

− «Рассмотреть особенности деятельности организации и определить …»;

− «Выявить проблемы и перспективы развития…»;

− «Разработать … (план, структуру, схему, процесс, программу)»;

− «Дать рекомендации...» и т.д.

Во Введении задачи должны быть приведены последовательно, учитывая, что каждая последующая задача может выполняться только на основе результата решения предыдущей.

Всего в курсовой работе следует определить 3 - 4 задачи.

7) Методы исследования.

Метод исследования – это определенный приём или техника изучения чего-либо.

При написании курсовой работы чаще всего могут применяться следующие группы методов:

− общетеоретические методы исследования – аналогия, классификация, абстрагирование, анализ и синтез, идеализация, мысленное моделирование, дедукция и индукция и др.;

− практические (эмпирические) методы исследования – это наблюдение, сравнение, сопоставление, измерение, эксперимент.

Во Введении курсовой работы не требуется детально описывать методы, достаточно их перечислить, при этом требуется указать только те их них, которые действительно применялись в работе.

Вполне уместным является указание обобщённого названия группы методов.

Например: «В курсовой работе применялись общетеоретические методы, а также опрос и наблюдение.»

8) Практическая значимость полученных результатов.

Практическая значимость представляет собой описание практической ценности итогов выполненной работы, описание того, как и где могут применяться полученные результаты.

При описании практической значимости результатов, полученных при выполнении курсовой работы рекомендуется использовать следующие формулировки:

−«Курсовая работа имеет практическую значимость, потому что материалы исследования могут быть использованы для….»;

−«Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что …. позволит улучшить (совершенствовать) …»;

−«Практическая значимость исследования заключается в составлении рекомендаций по ….»;

−«Практическая значимость формирования (программы, документа, плана мероприятий и т.д.) заключается в возможности применения на практике для организации ….»;

−«Практическая значимость состоит в том, что было разработано …., внедрение которого обеспечит …..»;

− «Практическая значимость заключается в возможности использования … в деятельности …., что позволит совершенствовать…».

9) Структура курсовой работы.

В данной части Введения следует перечислить структурные элементы работы и дать развернутую характеристику основной части исследования.

Структурные части работы должны быть перечислены в назывном порядке, например: «Структура курсовой работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, 2 раздела (теоретическую и практическую часть), заключение, список использованной литературы, приложения».

Далее кратко следует изложить содержание основных разделов работы (теоретическую и практическую часть).

10) Иллюстративный материал работы.

В завершении Введения следует привести количество иллюстративного материала (чертежи, графики, схемы, диаграммы, таблицы, формулы), использованного в курсовой работе.

Достаточным является указание количества и вида иллюстраций, включенных в работу, например: «Курсовая работа включает ……формул, …. таблиц, ….. рисунков, …. Приложений».

4.3. Разработка Основной части курсовой работы (проекта)

Глава 1 Анализ предметной области и проектирование электронного магазина

1.1 Общая характеристика и описание понятий предметной области

Этот параграф должен содержать изложение материала, накопленного в ходе работы с различными источниками информации о предметной области, соответствующей теме курсовой работы. В данном параграфе курсовой работы необходимо описать исследуемую предметную область.

1.2 Анализ и проектирование бизнес-процессов в рамках курсовой работы

Цель: Выделить бизнес-процессы для автоматизации. Описать модель «как есть» и «как будет». Определить преимущества модели «как будет». Модель описывается в нотации IDEF0.

1.3 Обоснование средств разработки электронного магазина

В данном разделе необходимо определить, какая программное обеспечение будет использоваться для разработки базы данных, серверная и клиентская части магазина.

На основе положительных и отрицательных характеристик предложенных средств разработки выбирается оптимальная среда разработки для решения проблемы, указанной в курсовой работе.

По результатам первой главы необходимо сделать вывод - какие программные средства могут быть более эффективными (быстрее, дешевле, точнее) для решения проблемы, указанной в курсовой работе.

Глава 2 Разработка программного обеспечения для электронного магазина

2.1 Разработка базы данных

Описать модель данных. Логическая и физическая модели. Краткое описание назначение таблиц и связей.

2.2 Разработка классов для электронного магазина

Разработать диаграммы классов (например, в Microsoft Visio). Описание классов. Пример реализации некоторых ключевых методов (свойств) классов в выбранной среде программирования (например в C#, JavaScript, PHP и т.д. и т.п.).

2.3 Разработка интерфейса электронного магазина

Привести изображения с формами (веб-страницами) электронного магазина с заполненными тестовыми (или реальными) данными (то есть уже работающего магазина).

На данной стадии электронный магазин должен быть готов и наполнен тестовыми (или реальными) данными.

4.4. Разработка Заключения

В Заключении последовательно, логически стройно, в синтезированном виде должны быть представлены результаты проделанной работы.

По содержанию Заключение включает в себя краткие выводы, отражающие степень достижения поставленной цели и задач, сформулированных во Введении, а также основные предложения и рекомендации.

4.5. Составление Списка использованных источников

В список использованных источников включаются источники, изученные в процессе подготовки работы, в том числе те, на которые есть ссылки в тексте курсовой работы.

Список использованных источников должен содержать 20 – 25 источников (не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор курсовой работы.

Список использованных источников включает в себя:

- нормативные правовые акты;
- научную литературу и материалы периодической печати;
- практические материалы;
- официальные web-сайты, статьи из электронных журналов.

РАЗДЕЛ 5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

5.1 Оформление текстового материала

Текст курсовой работы (проекта) должен быть выполнен печатным способом (редактор Word, шрифт TimesNewRoman, цвет шрифта – черный, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) на одной стороне белого листа формата А-4 со стандартными полями (левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее — 2 см.). Абзацный отступ в компьютерном наборе – 1,25 см. Текст должен быть форматирован по ширине страницы.

Ориентация листа – вертикальная (книжная). Горизонтальная ориентация (альбомная) допускается при оформлении приложений, но не основной части курсовой работы (проекта).

При оформлении работы (проекта) используется сплошная нумерация страниц. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами, номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист, Отзыв на курсовую работу (проект), Задание на курсовую работу (проект), включается в общую нумерацию страниц, но номера страниц на них не проставляются. Первая цифра проставляется на первой странице «Содержания» - 4.

Наименование структурных элементов работы (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ) служат заголовками структурных элементов работы и в тексте не нумеруются.

Заголовки структурных элементов в тексте работы (проекта) следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами полужирным шрифтом, не подчеркивая.

Основную часть работы (проекта) следует делить на разделы (главы), подразделы (параграфы). Объем и структура разделов должны быть соразмерны между собой. Каждый раздел (глава) начинается с новой страницы. Разделы (главы), подразделы (параграфы) курсовой работы (проекта) должны иметь заголовки, которые печатаются в тексте с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце полужирным шрифтом, выравнивание по ширине страницы.

Расстояние между заголовком раздела и подразделом не допускается. Расстояние между текстом предыдущего подраздела и заголовком следующего подраздела, а также последующим текстом - одна пустая строка. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Не допускается размещение заголовка подраздела в конце страницы, если на ней не умещаются, по крайней мере, две строки идущего за заголовком текста.

Разделы, подразделы не могут начинаться или заканчиваться таблицами и рисунками. После рисунка или таблицы в конце подраздела должен быть текст (минимум один абзац).

Разделы (главы), подразделы (параграфы) следует нумеровать арабскими цифрами. Содержанию, Введению, Заключению, Списку использованных источников, Приложениям порядковые номера не присваиваются.

5.2 Оформление иллюстраций

Иллюстрации (чертежи, графики схемы, блок-схемы, диаграммы, рисунки) объединяются одним названием «рисунок». Характер иллюстрации может быть указан в ее названии (например, «блок-схема алгоритма»). Располагать иллюстрации следует непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации в пределах раздела, разделенных точкой.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование, которое размещается непосредственно под иллюстрацией без точки в конце и не переносится на другую страницу.

Слово «Рисунок», его номер и наименование располагают посередине строки. При создании иллюстраций допускается использовать размер шрифта менее 14 пунктов. Границы иллюстрации не должны выходить за поля страницы.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «рисунок» с указанием его номера.

Иллюстрация вместе с названием должна быть отделена сверху и снизу от основного текста одной пустой строкой.

5.3 Оформление таблиц

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. На все таблицы в тексте должны быть сделаны ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в пределах раздела, разделенных точкой.

Таблица должна иметь наименование, выполненное строчными буквами (кроме первой – заглавной) без точки в конце, который помещается непосредственно над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовками, или с прописной, если они имеют самостоятельной значение. В конце заголовков и подзаголовков граф и строк таблиц точки не ставятся.

Графу «№ п/п» в таблицах не указывают. При необходимости нумерация показателей или других данных таблицы приводится в боковых заголовках перед наименованием этих данных в строках.

В таблицах допускается применять размер шрифта 10, 12 пунктов и одинарный интервал.

Таблица вместе с названием должна быть отделена сверху и снизу от основного текста одной пустой строкой. Между заголовком таблицы и самой таблицей пустой строки нет.

5.4 Оформление формул и уравнений

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.

Формулы и уравнения нумеруют арабскими цифрами в пределах всей работы или текущего раздела. В последнем случае, номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в пределах раздела, разделенной точкой. Номер указывается с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например, «в формуле (2.1)».

Запрещается употреблять по тексту (вне формул и уравнений) математические знаки без цифр, например, > (больше), ≥ (больше или равно, не меньше), < (меньше), ≈ (приблизительно), ∑ (сумма) и т.д., а также знаки № (номер), % (процент).

Запрещено использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака следует писать слово «минус». Если в тексте приводится ряд величин с одной и той же единицей измерения, то ее указывают только после последнего числового значения, например, 1,5, 1,75, 2 м.

Если в предложении используются простые числа не более двух раз, то числа пишутся словами. Например, «Рентабельность повысилась в два – три раза». Если числа многозначные или их более двух, то числа пишутся цифрами «в 1,75 раза», «в 2, 3, а то и 10 раз».

5.5 Оформление Списка использованных источников

На каждый источник литературы, включенный в Список, в тексте курсовой работы (проекта) должна быть дана ссылка.

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом источнике, необходимых для его идентификации и поиска.

При отсылке к источнику, описание которого включено в Список использованных источников, в тексте после упоминания о нем (после цитаты из него) проставляется в квадрат-

ных скобках номер, под которым он значится в Списке, и, в необходимых случаях, страниц. Например: «М.В. Соколов [11, с. 75-76] наиболее важными проблемами считает…»

Оформление ссылок оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Список использованных источников должен быть оформлен с применением формата нумерованного списка по алфавиту, при этом точка после номера не проставляется. Нумерация источников в Списке выполняется арабскими цифрами с абзацного отступа, форматирование по ширине страницы.

В одном списке разные алфавиты не смешиваются: иностранные источники размещают в конце перечня всех материалов. Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.

Оформление (библиографического описания) каждого источника в Списке использованных источников выполняется в соответствии с требованиями, установленными стандартами:

- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;
- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».

5.6 Оформление Приложений

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность.

Каждое Приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенного значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по центру с прописной буквы отдельной строкой.

В тексте работы на все Приложения должны быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности, соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ (ПРОЕКТА)

6.1 Представление курсовой работы (проекта) на проверку

Выполненная(ый) и оформленная(ый) в соответствии с требованиями, указанными в 5 разделе данных Методических указаний по выполнению курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю (учебной дисциплине) для обучающихся среднего профессионального образования, курсовая работа (проект) представляется на кафедру в сброшюрованном виде в папке-скоросшивателе.

Ответственный сотрудник кафедры (лаборант) совершает регистрационную запись на титульном листе и передаёт работу (проект) преподавателю – руководителю курсовой работы (проекта) на проверку.

Руководитель осуществляет проверку работы (проекта) в течение 10 рабочих дней и по её результатам составляет письменный отзыв.

Форма документа (отзыва), предназначенная для заполнения руководителем, включается обучающимся в общую структуру курсовой работы (проекта) согласно пункта 3.1. «Структура и объём курсовой работы (проекта)» данных Методических указаний по выполнению курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю (учебной дисциплине) для обучающихся среднего профессионального образования.

По окончании проверки и оформления отзыва руководитель делает запись на титульном листе работы (проекта) о допуске к защите или доработке курсовой работы (проекта).

При обращении студента на кафедру по истечении срока проверки ответственный сотрудник кафедры (лаборант) передаёт обучающемуся вместе с письменным отзывом проверенную руководителем курсовую работу (проект) для ознакомления перед защитой или для доработки.

6.2 Порядок защиты и аттестации курсовой работы (проекта)

Защита курсовой работы (проекта) проводится руководителем курсовой работы (проекта) до начала экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю (экзамена по учебной дисциплине).

Защита курсовой работы (проекта) может проводиться в открытой форме, предполагающей участие преподавателей дисциплин профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена и междисциплинарных курсов профессионального модуля, студентов, представителей организаций-работодателей.

К защите курсовой работы предъявляются следующие требования:

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа экономической литературы.

2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов.

3. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности.

4. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.

5. Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.

6. Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

7. Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовую работу.

Процедура защиты курсовой работы включает в себя:

– выступление обучающегося по теме и результатам работы (5-7 мин.),

– вопросы руководителя курсовой работы, а также приглашенных на защиту преподавателей дисциплин профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена и междисциплинарных курсов профессионального модуля;

– ответы обучающегося на вопросы руководителя курсовой работы, а также приглашенных на защиту преподавателей дисциплин профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена и междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Для выступления на защите обучающемуся необходимо подготовить доклад, сопровождающийся наглядным материалом (рисунки, графики, таблицы, схемы), иллюстрирующим основные положения работы. Рекомендуется подготовленные тезисы доклада и иллюстративный материал согласовать с руководителем курсовой работы до защиты.

При составлении доклада необходимо ориентироваться на время доклада на защите – продолжительность выступления учащегося не должна превышать 5-7 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по разделам (главам), а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов.

Рекомендуемые структура, объем, и время доклада:

№	Структура доклада	Объем	Время
1.	Представление темы курсовой работы.	До 1,5 страниц	До 1 минуты
2.	Актуальность темы.		
3.	Цель и задачи, предмет и объект работы.		
4.	Результаты решения задач и сделанные выводы (по каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели курсовой работы).	До 5 страниц	До 5 минут
5.	Перспективы и направления дальнейшего исследования данной темы.	До 0,5 страницы	До 1 минуты

В докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который рекомендуется использовать в ходе защиты работы.

Иллюстративный материал может быть представлен:

1) в виде мультимедийной презентации, подготовленной в программе «Power Point».

Содержание мультимедийной презентации должно отражать выполнение поставленных цели и задач в работе, оформлено с соблюдением принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста, лаконично располагаться на слайде.

Рекомендуемое количество слайдов: 5-10. Первый слайд (титульный) должен содержать информацию о названии образовательной организации, виде работы (курсовая работа) и теме, специальности, руководителе и исполнителе курсовой работы. На втором слайде должны быть приведены сокращенные формулировки цели и основных задач, предмета и объекта. Затем следуют слайды с текстовой, графической и табличной информацией о результатах исследования, выводами, благодарностью за внимание.

2) в печатном виде на листах формата А4.

Оценивание курсовой работы (проекта) осуществляется по четырех балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Итоговая оценка определяется руководителем интегрально исходя из:

1) качества выполнения работы (проекта);

2) содержательности выступления (доклада) обучающегося и ответов на вопросы во время защиты курсовой работы (проекта).

Качество выполнения курсовой работы (проекта) оценивается руководителем в соответствии с критериями в письменном отзыве, оформляемом по итогам проверки работы (проекта).

Оценивание защиты курсовой работы (проекта) выполняется в соответствии со следующими критериями:

Оценка	Критерии оценки
«отлично»	цель и задачи выполнения курсовой работы достигнуты, описана актуальность темы, работа выполнена в полном соответствии с требованиями; все выводы подтверждены материалами исследования и расчетами; курсовая работа выполнена в срок, отзыв руководителя положительный.
«хорошо»	цель и задачи выполнения курсовой работы достигнуты, описана актуальность темы, работа выполнена с незначительными отклонениями требований; выводы носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью; отзыв руководителя положительный.
«удовлетворительно»	цель и задачи выполнения курсовой работы достигнуты частично, актуальность темы определена неубедительно, работа выполнена со значительными отклонениями требований; допущены просчеты и ошибки в работе, сделаны поверхностные выводы, слабо продемонстрированы аналитические способности и навыки работы с теоретическими источниками, отзыв руководителя с замечаниями.
«неудовлетворительно»	цель и задачи выполнения курсовой работы не достигнуты, не описана актуальность темы, работа выполнена со значительными отклонениями требований; отзыв руководителя отрицательный.

Итоговая (интегральная) оценка объявляется по окончании защиты курсовой работы (проекта).

Положительная оценка курсовой работы (проекта) на уровне не ниже «удовлетворительно» является основанием допуска к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений (МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений).

Приложение А

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра прикладной информатики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по профессиональному модулю ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений

[**Наименование темы курсовой работы**]

Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Ф.И.О студента: _____
Номер группы: _____
Номер зачетной книжки: _____
Дата регистрации курсовой работы кафедрой: _____
Руководитель курсовой работы: _____
Оценка:_____

Новосибирск *[год]*